

RL216

Struktur Data dan Algoritma

Structure

Rekayasa Perangkat Lunak
Kampus UPI di Cibiru
Universitas Pendidikan Indonesia

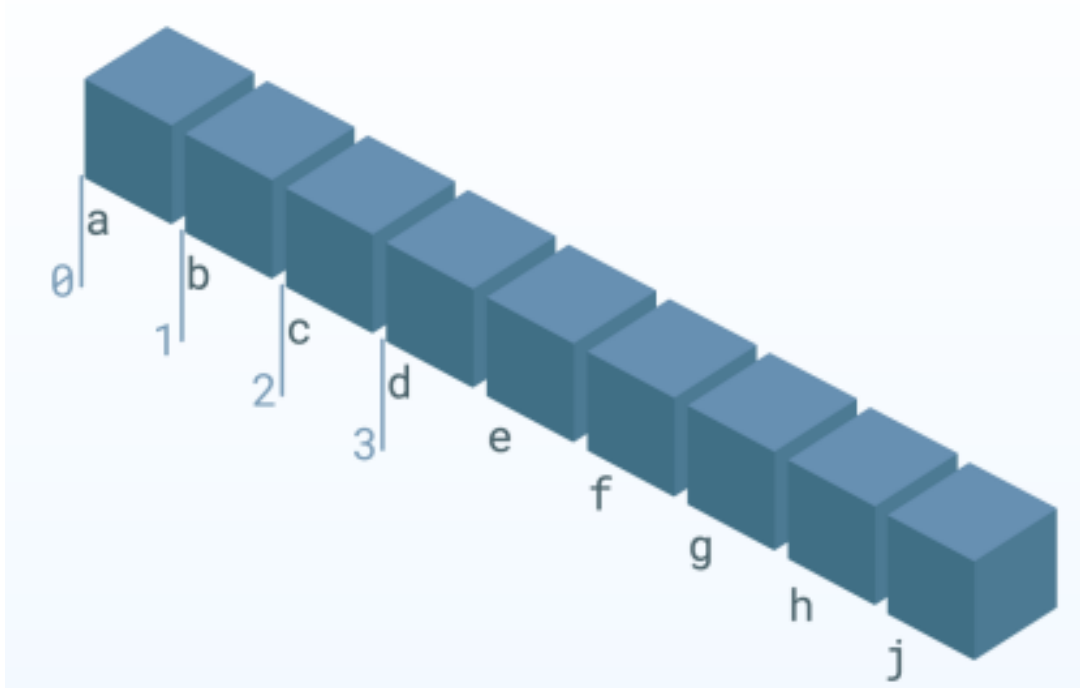


Review

Apa itu C++?

- C++ adalah sebuah bahasa pemrograman yang digunakan untuk menulis program
- **Program:** kumpulan instruksi yang ditujukan untuk komputer agar melakukan tugas tertentu sesuai yang ditentukan oleh pemrogram (programmer)
- Bahasa C++ diciptakan oleh Bjarne Stroustrup tahun 1982, merupakan bahasa berorientasi objek untuk memudahkan pembuatan aplikasi skala besar
- C++ merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang mudah dimengerti oleh manusia
- C++ dapat dijumpai di berbagai platform (Linux, UNIX, Windows, Mac, dll)
- Jika menguasai C++ di platform PC, akan mudah berpindah di Linux ataupun sistem operasi yang lain

Array:



Deklarasi Array:

Contoh:

```
int arr[10];
```

- Pada syntax diatas, variabel “**arr**” dideklarasikan sebagai array.
- Array “arr” memiliki **10 buah elemen** dengan tipe data **integer (int)** atau bilangan bulat.

Representasi Memory Array:

- Ketika kita menggunakan array dalam C++, elemen-elemen array disimpan secara berurutan dalam memori.
- Array menghasilkan alamat yang dapat dihitung dengan mudah untuk elemen yang disimpan.

nilai	10	20	30	40	50
index	arr[0]	arr[1]	arr[2]	arr[3]	arr[4]
alloc memory	2000	2004	2008	2012	2016

Representasi Memory Array:

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main(){
5      int arr[5] = {10, 20, 30, 40, 50};
6
7      for (int i = 0; i < 5; i++){
8          int *p = &arr[i];
9          size_t ptrValue = reinterpret_cast<size_t>(p);
10         cout << "Array ke-" << i << " " << ptrValue << endl;
11     }
12 }
```

```
• yuliaretno@Mac array % g++ memory_array.cpp -o program/memory_array
• yuliaretno@Mac array % ./program/memory_array
Array ke-0 6164361168
Array ke-1 6164361172
Array ke-2 6164361176
Array ke-3 6164361180
Array ke-4 6164361184
```

- Ukuran memori integer adalah 32 bit, sehingga alamat bertambah +4 byte per elemen.
- Akses elemen `arr[2] = *(arr + 2)` mengambil nilai di alamat 176.

Modifikasi Array:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
    int bil[] = {10, 15, 45, 70, 22, 13};

    cout << "Sebelum modifikasi: " << bil[2] << endl; // output 45
    bil[2] = 50;
    cout << "Setelah modifikasi: " << bil[2] << endl; // output 50

    return 0;
}
```


Looping Array:

Contoh program dalam bahasa C++ untuk menampilkan array menggunakan for:

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main()
5  {
6      string buah[5] = {"apel", "anggur", "jeruk", "melon", "semangka"};
7
8      for (int i = 0; i < 5; i++)
9      {
10         cout << "Array index ke-" << i << ", " << buah[i] << endl;
11     }
12 }
```

Array Dua Dimensi:

- Array dua dimensi adalah array yang penomoran index-nya menggunakan dua buah angka, bisa dianalogikan sebagai matriks.
- Array dua dimensi menyerupai tabel dan dapat digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk tabel

BARIS	[0,0]	[0,1]	[0,2]	[0,3]	[0,4]
	[1,0]	[1,1]	[1,2]	[1,3]	[1,4]
KOLOM					



Array Dua Dimensi:

```
int array[2][2];
```

- Akan menghasilkan array (2 x 2) yang berisi 4 elemen
- Diibaratkan sebagai matriks 2 x 2

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
    int arr[2][2];

    arr[0][0] = 20;
    arr[0][1] = 15;
    arr[1][0] = 17;
    arr[1][1] = 33;

    cout << "Elemen dari arr adalah:" << endl;
    cout << arr[0][0] << " " << arr[0][1] << endl;
    cout << arr[1][0] << " " << arr[1][1] << endl;

    return 0;
}
```

Elemen dari arr adalah:
20 15
17 33

Array Dua Dimensi:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
    int arr[2][3] = {{20,15,25},{17,33,19}};

    cout << "Elemen dari arr adalah:" << endl;
    cout << arr[0][0] << " " << arr[0][1] << " " << arr[0][2] << endl;
    cout << arr[1][0] << " " << arr[1][1] << " " << arr[1][2] << endl;

    return 0;
}
```

```
Elemen dari arr adalah:
20 15 25
17 33 19
```

Structure

Structure

Array memiliki empat komponen:

- Data dalam sebuah database tersimpan dalam sebuah record yang memiliki satu atau lebih elemen field yang menunjukkan informasi dari record.
- Contoh: record mahasiswa memiliki field nama lengkap, nim, angkatan, program studi, dan ipk.

mahasiswa
nama_lengkap nim angkatan program_studi ipk

- Dalam C++ field disebut dengan structure atau struct.

Structure

Array memiliki empat komponen:

- Structure merupakan cara untuk mengelompokkan **beberapa variabel** terkait ke dalam satu tempat.
- Pada pembahasan sebelumnya, data yang memiliki elemen tipe data yang sama (**homogen**) disebut dengan **array**.
- Data yang disimpan yang memiliki variasi tipe data yang berbeda (**heterogen**) disebut dengan **structure**.
- Setiap variabel dalam struktur dikenal sebagai anggota struktur (member).

Structure

- Dalam C++, Structure (struct) adalah tipe data bentukan (user-defined data type) yang digunakan untuk mengelompokkan beberapa variabel yang berbeda tipe dalam satu kesatuan. Jika dianalogikan:
 - int: menyimpan satu angka bilangan bulat
 - string: menyimpan satu teks
 - struct: menyimpan satu entitas yang punya banyak atribut

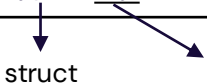
Deklarasi Structure

```
// deklarasi nama struct
struct nama_struct
{
    tipe_data variable_1;
    tipe_data variabel_2;
    tipe_data variabel_3;
};
// listMember variabel struct
nama_struct variabelStruct;
nama_struct variabelStruct;
```

Fieldname

Struct memiliki ketentuan field sebagai berikut:

- Fieldname merupakan variabel lokal struct
- Fieldname yang sama dapat digunakan pada variable struct
- Setiap field variable struct merupakan asosiasi dari nama field

TYPE 1	TYPE 2
<pre>struct type1 { int a; string b; };</pre>	<pre>struct type2 { int a; float b; };</pre>
<pre>type1 x,y;</pre>  Diagram illustrating the components of the variable declaration <code>type1 x,y;</code>: - An arrow points from <code>type1</code> to the word <code>struct</code>. - An arrow points from <code>x,y</code> to the variable names.	<pre>type2 b,a;</pre>

Structure

Contoh:

Universitas Pendidikan Indonesia memiliki mahasiswa dengan identitas:

- Nama lengkap
- NIM
- Angkatan
- Program studi
- IPK

Serta terdapat kategori mahasiswa **reguler** dan **beasiswa**.

Maka, jika dibuat ke dalam structure akan sebagai berikut:



Structure

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

// membuat structure
struct mahasiswa
{
    string nama_lengkap;
    string nim;
    int angkatan;
    string prodi;
    float ipk;
};

int main(){
    // listMember variabel struct
    mahasiswa reguler;
    mahasiswa beasiswa;
    return 0;
}
```

- ❖ mahasiswa adalah nama struct
- ❖ field: nama_lengkap, nim, angkatan, prodi, dan ipk
- ❖ tipe data masing-masing field dideklarasikan terlebih dahulu
- ❖ variabel struct yang dapat mengakses struct mahasiswa adalah mahasiswa reguler dan mahasiswa beasiswa
- ❖ membuat variabel “reguler” dan “beasiswa” yang dapat mengakses field yang ada pada struct mahasiswa

Akses Structure

- Untuk mengakses struct oleh variable struct dapat menggunakan operator (.) diantara nama variabel struct dan field seperti berikut:

```
variabel_struct.field_struct;
```

- Pemberian nilai pada suatu struct dapat ditulis dengan format:

```
variabel_struct.field_struct = nilai;
```

Akses Structure

- Untuk mengakses field pada variable mahasiswa reguler:

```
reguler.nama_lengkap;
```

```
reguler.angkatan;
```

```
reguler.prodi;
```

- Untuk mengakses field pada variable mahasiswa beasiswa:

```
beasiswa.nama_lengkap;
```

```
beasiswa.angkatan;
```

```
beasiswa.prodi;
```

Pemberian Nilai

- Pemberian nilai field pada variabel mahasiswa reguler:

```
reguler.nama_lengkap = "Nadia";
```

```
reguler.angkatan = 2025;
```

```
reguler.prodi = "Rekayasa Perangkat Lunak";
```

- Pemberian nilai field pada variable mahasiswa beasiswa:

```
beasiswa.nama_lengkap = "Rima";
```

```
beasiswa.nim = 2501234;
```

```
beasiswa.prodi = "Rekayasa Perangkat Lunak";
```



Algoritma Penggunaan Struct

```
define struct()  
{  
    field 1.. n;  
}  
  
main()  
{  
    inisialisasi struct → variabel_struct  
  
    output → variabel_struct  
}
```


Praktikum 1A

```
1  #include <iostream>
2  #include <string>
3  using namespace std;
4
5  // membuat structure
6  struct mahasiswa
7  {
8      string nama_lengkap;
9      string nim;
10     int angkatan;
11     string prodi;
12     float ipk;
13
14 };
16 int main(){
17     mahasiswa reguler;
18     reguler.nama_lengkap = "Nadia";
19     reguler.angkatan = 2020;
20     reguler.prodi = "Akuntansi";
21
22     mahasiswa beasiswa;
23     beasiswa.nama_lengkap = "Rima";
24     beasiswa.angkatan = 2021;
25     beasiswa.prodi = "Teknik Industri";
26
27     // menampilkan member structure
28     cout << reguler.nama_lengkap << " " << reguler.angkatan << " " << reguler.prodi << "\n";
29     cout << beasiswa.nama_lengkap << " " << beasiswa.angkatan << " " << beasiswa.prodi << "\n";
30
31     return 0;
32 }
```

Output:

```
Nadia 2020 Akuntansi
Rima 2021 Teknik Industri
```



Praktikum 1B (1/2)

```
1  #include <iostream>
2  #include <string>
3  using namespace std;
4
5  // membuat structure
6  struct mahasiswa
7  {
8      string nama_lengkap;
9      int angkatan;
10     string prodi;
11 };
12
13 int main(){
14     mahasiswa reguler, beasiswa;
15
16     reguler.nama_lengkap = "Nadia";
17     reguler.angkatan = 2020;
18     reguler.prodi = "Akuntansi";
19
20     beasiswa.nama_lengkap = "Rima";
21     beasiswa.angkatan = 2021;
22     beasiswa.prodi = "Teknik Industri";
```



Praktikum 1B (2/2)

```
24 cout << "----- *** -----" << endl;
25 cout << "Mahasiswa Reguler" << endl;
26 cout << "Nama Mahasiswa   :" << reguler.nama_lengkap << endl;
27 cout << "Angkatan          :" << reguler.angkatan << endl;
28 cout << "Program Studi       :" << reguler.prodi << endl;
29 cout << "\n";
30 cout << "Mahasiswa Beasiswa" << endl;
31 cout << "Nama Mahasiswa   :" << beasiswa.nama_lengkap << endl;
32 cout << "Angkatan          :" << beasiswa.angkatan << endl;
33 cout << "Program Studi       :" << beasiswa.prodi << endl;
34 cout << "----- *** -----" << endl;
35
36 }
```

Aggregate



Operator Aggregate

- ❖ Operator aggregate adalah operator yang digunakan untuk memanipulasi suatu nilai atau mengubah nilai dalam bentuk lainnya. Contoh: operator logic, operator comparison, dan operator aritmatika.
- ❖ Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan:
 1. Tidak dapat melakukan input/output (I/O) pada field struct secara langsung.
 2. Tidak dapat menggunakan operator logic, comparison, dan arithmetic secara langsung pada field struct.
 3. Penggunaan I/O operator arithmetic dan comparison hanya dapat dilakukan melalui variabel struct atau by variable reference.
 4. Dapat melakukan passing nilai pada variabel struct pada variabel lain yang memiliki tipe data sama.
 5. Dapat memberikan passing variable struct pada sebuah fungsi serta mengembalikan nilai terhadap sebuah fungsi (return).



Operator I/O Struct

```
define struct()  
{  
    field 1.. n;  
}  
  
main()  
{  
    inisialisasi struct → variabel_struct  
    input struct_1 → variabel_struct.field  
    input struct_n → variabel_struct.field  
  
    output_1 → variabel_struct  
    output_n → variabel_struct  
}
```



Praktikum 2 – Operator I/O Struct

```
1  # include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  struct mahasiswa
5  {
6      string nama_lengkap;
7      int angkatan;
8      string prodi;
9  };
10
11 int main(){
12     mahasiswa reguler, beasiswa;
13
14     cout << "Data Mahasiswa Reguler" << endl;
15     cout << "Masukan nama mahasiswa reguler: "; cin >> reguler.nama_lengkap;
16     cout << "Masukan angkatan mahasiswa reguler: "; cin >> reguler.angkatan;
17     cout << "Masukan program studi mahasiswa reguler: "; cin >> reguler.prodi;
18     cout << "\n";
19 }
```



Praktikum 2 – Operator I/O Struct

```
20 cout << "Data Mahasiswa Beasiswa" << endl;
21 cout << "Masukan nama mahasiswa beasiswa: "; cin >> beasiswa.nama_lengkap;
22 cout << "Masukan angkatan mahasiswa beasiswa: "; cin >> beasiswa.angkatan;
23 cout << "Masukan program studi mahasiswa beasiswa: "; cin >> beasiswa.prodi;
24 cout << "\n";
25
26 cout << "----- CLS -----" << endl;
27 cout << "Display Mahasiswa Reguler" << endl;
28 cout << "Mahasiswa Reguler" << endl;
29 cout << "Nama Mahasiswa      :" << reguler.nama_lengkap << endl;
30 cout << "Angkatan              :" << reguler.angkatan << endl;
31 cout << "Program Studi         :" << reguler.prodi << endl;
32 cout << "\n\n";
33
34 cout << "Display Mahasiswa Beasiswa" << endl;
35 cout << "Nama Mahasiswa      :" << beasiswa.nama_lengkap << endl;
36 cout << "Angkatan           :" << beasiswa.angkatan << endl;
37 cout << "Program Studi      :" << beasiswa.prodi << endl;
38 cout << "----- *** -----" << endl;
39
40 return 0;
41 }
```


Operator



Operator Aritmatika

- ❖ Aritmatika sering digunakan dalam pemrograman dengan fungsi matematik yang terdiri dari penjumlahan (+), pengurangan (-), perkalian (*), pembagian (/), modulus (%), dll.
- ❖ Pada struct, operator aritmatika tidak bisa dilakukan secara langsung namun harus melalui nilai konstanta atau *by reference* (**nama struct diikuti field**).

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  struct karyawan
5  {
6      string nama;
7      int usia;
8      float penghasilan;
9      float total;
10 };
11
12 int main (){
13     karyawan staff;
14     float bonus;
15
16     total = penghasilan + bonus; //akan menghasilkan error
17     staff.total = staff.penghasilan + bonus; // menggunakan nilai constanta atau by reference
18
19     return 0
20 };
```

Praktikum 3 – Operator Aritmatika

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  struct karyawan
5  {
6      string nama;
7      int usia;
8      float penghasilan;
9      float total;
10 };
11
12 int main (){
13     karyawan manager;
14     float tunjangan;
15
16     cout << "Manager" << endl;
17     cout << "Nama Manager : "; cin >> manager.nama;
18     cout << "Usia Manager : "; cin >> manager.usia;
19     cout << "Penghasilan : "; cin >> manager.penghasilan;
20     cout << "Tunjangan : "; cin >> tunjangan;
21     cout << "\n";
22 }
```



Praktikum 3 – Operator Aritmatika

```
23     manager.total = manager.penghasilan + tunjangan;
24
25     cout << "----- CLS -----" << endl;
26     cout << "Display Manager" << endl;
27     cout << "Nama Manager"      :< manager.nama << endl;
28     cout << "Usia"              :< manager.usia << endl;
29     cout << "Penghasilan"       :< manager.penghasilan << endl;
30     cout << "Tunjangan"         :< tunjangan << endl;
31     cout << "Total Penghasilan" :< manager.total << endl;
32     cout << "\n";
33
34     return 0;
35 }
```

Operator Comparison

Operator Comparison

- ❖ Pada operator comparison, struct juga tidak bisa dilakukan secara langsung tetapi harus melalui nilai konstanta atau by reference (**nama struct** diikuti dengan **field**)

```
if (angkatan < 2019)
{
    keterangan = "Lulus";
}
else
{
    keterangan = "Belum Lulus";
}
```

```
if (reguler.angkatan < 2019)
{
    keterangan = "Lulus";
}
else
{
    keterangan = "Belum Lulus";
}
```

Praktikum 4 – Operator Comparison

Buatlah sebuah program untuk menghitung nilai akhir mahasiswa. Program tersebut memiliki struct “mata kuliah” yang memiliki field:

- Nama Mahasiswa
- NIM
- Tugas 1
- Tugas 2
- Tugas 3
- Nilai Akhir

Nilai akhir didapatkan dari rata-rata tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Apabila nilai akhirnya diatas 75 maka siswa tersebut dinyatakan “Lulus” namun apabila tidak, maka “Tidak Lulus”.

Hierarchical Struct



Hierarchical Struct

- ❖ Hirarki Struct adalah struct yang memiliki field struct lainnya pada struct tersebut.

```
struct type1
```

```
{
```

```
char a;
```

```
char b;
```

```
};
```

```
struct type2
```

```
{
```

```
type1 c;
```

```
int d;
```

```
};
```

- Pada contoh disamping, terdapat 2 struct yaitu type1 dan type2 yang masing-masing memiliki 2 buah field.
- Type 1 memiliki field tipe data char a dan char b
- Type 2 memiliki field tipe data struct dan integer d



Akses Hierarchical Struct

- ❖ Akses hirarki struct dilakukan mulai dari struct terluar sampai terdalam

```
struct type1
```

```
{
```

```
char a;
```

```
char b;
```

```
};
```

```
struct type2
```

```
{
```

```
type1 c;
```

```
int d;
```

```
};
```

```
main(){
```

```
    type2 hirarki;
```

```
    hirarki.c.a;
```

```
}
```

Praktikum 5 – Hierarchical Struct

Terdapat 2 buah struct yaitu:

1. struct mahasiswa yang memiliki field nama_mahasiswa, nim, angkatan, dan prodi
2. struct mata_kuliah yang memiliki field struct mahasiswa, nama_makul, dan kode_matkul.

Buatlah program dengan menggunakan hirarki struct

Praktikum 5 – Hierarchical Struct

```
1  #include <iostream>
2  #include <string>
3  using namespace std;
4
5  // membuat structure
6  struct mahasiswa
7  {
8      string nama = "Nadia";
9      int angkatan = 2020;
10     string prodi = "RPL";
11 };
12
13 struct mata_kuliah
14 {
15     mahasiswa daftar_mahasiswa;
16     string nama_matkul = "Struktur Data dan Algoritma";
17 };
18
19 int main()
20 {
21     mata_kuliah hierarch;
22     cout << hierarch.daftar_mahasiswa.nama << endl;
23     return 0;
24 };
```

Struct of Array



Struct of Array

- ❖ Struct dapat mengelompokkan variabel yang memiliki tipe data namun tidak dapat menampung data sebanyak n data (hanya single storage untuk single variable struct).
- ❖ Untuk mengatasi hal tersebut, maka perlu menggunakan variable struct yang bertipe data array.



Struct of Array

```
struct nama_struct
{
    field 1..n;
}

main{
    nama_struct variabel_struct_array[index];
    call fungsi input_array();
    tampilkan hasil array;
}

fungsi input_array
{
    input->variabel_struct_array;
}
```



Struct of Array

```
Nama Mahasiswa : Nadia
Angkatan       : 2020
Program Studi  : Akuntansi
Nama Mahasiswa : Rima
Angkatan       : 2021
Program Studi  : Elektro
```

No	Nama	Angkatan	Prodi
1	Nadia	2020	Akuntansi
2	Rima	2021	Elektro



Implementasi Struct of Array

```
1  #include <iostream>
2  #include <string>
3  using namespace std;
4
5  struct mahasiswa{
6      string nama;
7      int angkatan;
8      string prodi;
9  };
10
11  typedef mahasiswa mahasiswa_array[2];
12  void LoadArray(mahasiswa_array peop);
13
14  int main(void){
15      mahasiswa_array people;
16      LoadArray(people);
17
18      cout << "\n";
19      cout << "No\t Nama \t Angkatan\t Prodi\n";
20      for (int i = 0; i < 2; i++){
21          cout << i+1 << "\t " << people[i].nama << "\t " << people[i].angkatan << "\t " << people[i].prodi << endl;
22      }
23  }
24
25  void LoadArray(mahasiswa_array peop){
26      for (int i = 0; i < 2; i++){
27          {
28              cout << "Nama Mahasiswa   : "; cin >> peop[i].nama;
29              cout << "Angkatan       : "; cin >> peop[i].angkatan;
30              cout << "Program Studi  : "; cin >> peop[i].prodi;
31          }
32      };
33  }
```

Tugas

Tugas

Buatlah sebuah program dengan struct untuk mengeluarkan invoice tiket film “Guardian of The Galaxy Vol. 2” yang harganya adalah Rp. 50.000 dengan ketentuan:

1. Customer memasukkan nama dan jumlah tiket yang akan dipesan.
2. Apabila tiket pesanannya lebih dari 5, maka customer tersebut mendapat potongan harga sebesar 10% dari total pembayaran.
3. Apabila tiket pesanannya lebih dari 10, maka customer mendapatkan gratis 1 buah tiket (tidak berlaku kelipatan dan tidak mendapatkan diskon).
4. Apabila customer memasukkan 0 tiket, maka tidak ada invoice yang keluar.
5. Output yang diharapkan yaitu: nama costumer, jumlah tiket yang dipesan, jumlah diskon, jumlah tiket keseluruhan, dan total pembayaran.

Gunakan field dengan asumsi-asumsi anda!



Tugas

----- PEMESANAN TIKET FILM THE GUARDIAN OF GALAXY VOL. 2 -----

Nama Customer : Yulia

Jumlah Tiket : 10

----- INVOICE -----

The Guardian of Galaxy Vol. 2

Rp. 50.000

Nama Customer : Yulia

Total Pesanan : 10

Total Bonus : 1

Total Tiket : 11

Total Diskon : 0

Jumlah Pembayaran : 500000

----- TERIMA KASIH -----

Terimakasih

Ada pertanyaan?